

02

ARP MitM Attack

Documentación Técnica — Laboratorio de Seguridad de Redes GNS3

ARP — Capa 2/3 | OSI Layer 2/3

Autor: Diego Marte

Matricula: 2023-0316

GitHub: github.com/DarkyGhost107/network-security-arp-mitm

Fecha: 5 de junio de 2026

GNS3 | Laboratorio Controlado | Uso Educativo Exclusivo

ARP MitM Attack — Laboratorio de Seguridad de Redes

Aviso Legal

Este repositorio es de uso exclusivamente educativo dentro de un laboratorio controlado (GNS3).
El uso de estas técnicas en redes reales sin autorización expresa es ilegal.

1. Objetivo del Laboratorio

Demostrar el ataque ARP Spoofing para lograr un Man-in-the-Middle (MitM): el atacante envenena las cachés ARP de la víctima y del gateway, haciendo que todo el tráfico entre ambos pase por la máquina del atacante, quien puede interceptarlo, leerlo o modificarlo.

2. Objetivo del Script

arp_mitm.py realiza ARP Spoofing bidireccional:

- Le dice a la víctima que la MAC del gateway es la del atacante.
- Le dice al gateway que la MAC de la víctima es la del atacante.

Con IP forwarding activo, el tráfico fluye normalmente pero pasa por el atacante.

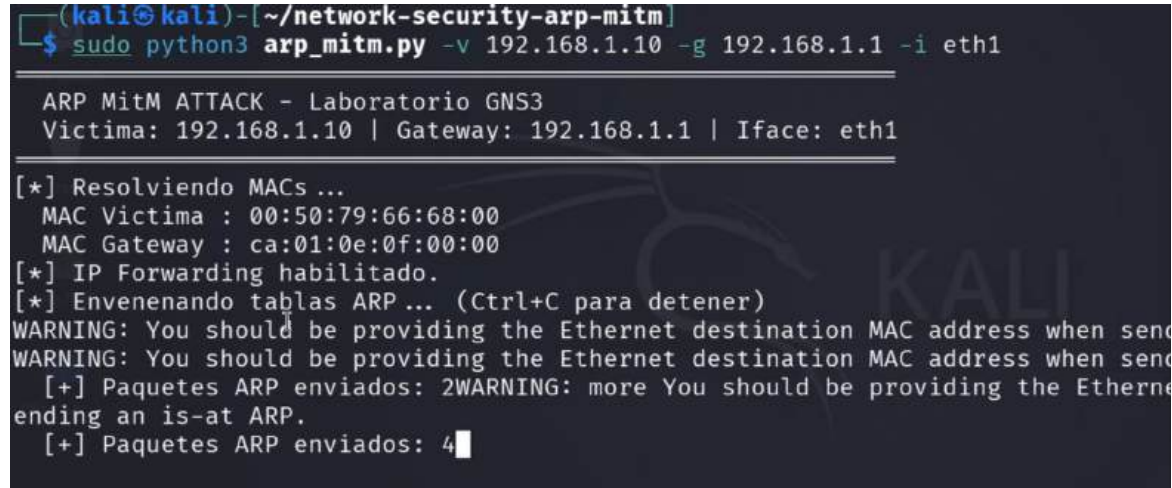
3. Parámetros del Script

Parámetro	Flag	Tipo	Default	Descripción
IP Víctima	-v / --victim	str	*(requerido)*	IP del host víctima
IP Gateway	-g / --gateway	str	*(requerido)*	IP del gateway/router
Interfaz	-i / --interface	str	eth0	Interfaz de red
Intervalo	--interval	float	1.5	Segundos entre re-envíos ARP

Ejemplo de uso

```
# Ataque MitM básico
sudo python3 arp_mitm.py -v 192.168.1.10 -g 192.168.1.1

# Con interfaz personalizada e intervalo rápido
sudo python3 arp_mitm.py -v 192.168.1.10 -g 192.168.1.1 -i eth1 --interval 1.0
```



4. Requisitos

```
# Sistema operativo
Kali Linux / Ubuntu 20.04+ (VM en GNS3)

# Python
Python 3.8+

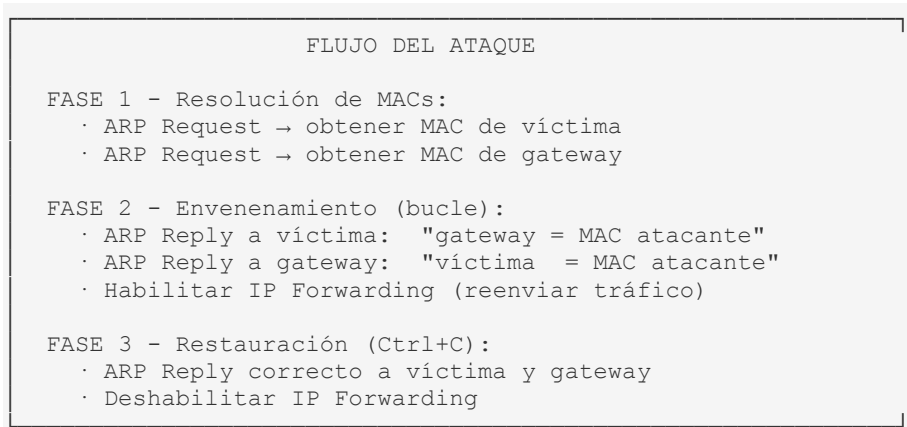
# Dependencias
pip install scapy

# Privilegios
```

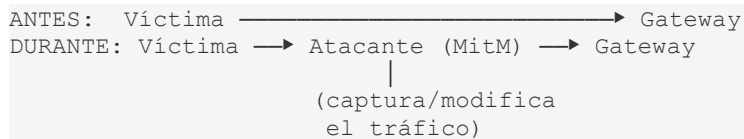
```
root (sudo)

# Kernel
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward # El script lo hace automáticamente
```

5. Funcionamiento del Script



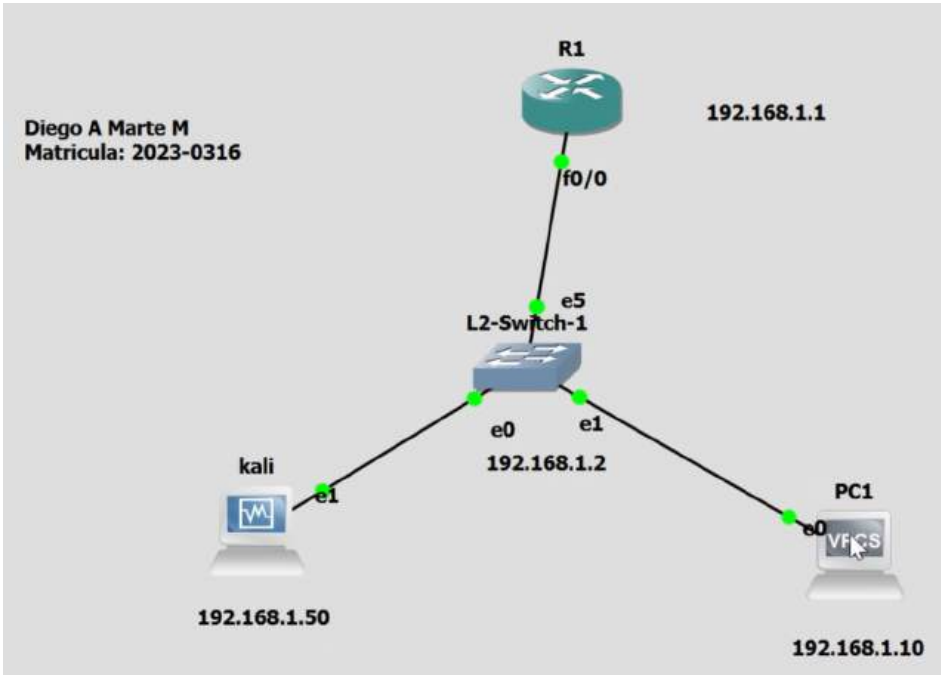
Flujo de tráfico durante el ataque:



Estructura del paquete ARP falso:

```
[ Ethernet II ]
├─ src: MAC_ATACANTE
├─ dst: MAC_VICTIMA
└─ [ ARP ]
    ├── op: 2 (reply)
    ├── psrc: IP_GATEWAY ← IP legítima del gateway
    ├── hwsrc: MAC_ATACANTE ← Pero con MAC del atacante (FALSA)
    ├── pdst: IP_VICTIMA
    └── hwdst: MAC_VICTIMA
```

6. Topología de Red (GNS3)



Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	IP	MAC (ejemplo)
Victima	eth0	192.168.1.10/24	aa:bb:cc:11:22:33
Atacante (Kali)	eth0	192.168.1.50/24	aa:bb:cc:44:55:66
Gateway	eth0	192.168.1.1/24	aa:bb:cc:77:88:99

7. Capturas de Pantalla

Caché ARP de la víctima (antes)

```
GATEWAY#show arp
Protocol Address      Age (min)  Hardware Addr  Type   Interface
Internet 192.168.1.1      -         ca01.0e0f.0000 ARPA    FastEthernet0/0
Internet 192.168.1.10     0         0050.7966.6800 ARPA    FastEthernet0/0
Internet 192.168.1.50     1         0800.2743.0ae3 ARPA    FastEthernet0/0
```

Script ejecutándose

```
(kali㉿kali)-[~/network-security-arp-mitm]
$ sudo python3 arp_mitm.py -v 192.168.1.10 -g 192.168.1.1 -i eth1

ARP MitM ATTACK - Laboratorio GNS3
Victima: 192.168.1.10 | Gateway: 192.168.1.1 | Iface: eth1

[*] Resolviendo MACs ...
MAC Victima : 00:50:79:66:68:00
MAC Gateway : ca:01:0e:0f:00:00
[*] IP Forwarding habilitado.
[*] Envenenando tablas ARP... (Ctrl+C para detener)
WARNING: You should be providing the Ethernet destination MAC address when sending an is-at ARP.
WARNING: You should be providing the Ethernet destination MAC address when sending an is-at ARP.
[+] Paquetes ARP enviados: 2
WARNING: You should be providing the Ethernet destination MAC address when sending an is-at ARP.
[+] Paquetes ARP enviados: 4
```

Caché ARP envenenada (después)

```
GATEWAY#show arp
Protocol Address      Age (min)  Hardware Addr  Type   Interface
Internet 192.168.1.1      -         ca01.0e0f.0000  ARPA   FastEthernet0/0
Internet 192.168.1.10    0         0800.2743.0ae3  ARPA   FastEthernet0/0
Internet 192.168.1.50    0         0800.2743.0ae3  ARPA   FastEthernet0/0
GATEWAY#
```

Comandos para verificar el envenenamiento:

```
# En la víctima (Windows)
arp -a

# En la víctima (Linux)
ip neigh show

# Verificar que la MAC del gateway cambió a la del atacante
```

8. Contramedidas

Contramedida	Implementación	Descripción
ARP Inspection Dinámica (DAI)	<code>ip arp inspection vlan 1</code>	El switch valida ARP contra tabla DHCP Snooping
Entradas ARP estáticas	<code>arp -s <IP> <MAC></code>	Previene envenenamiento en hosts críticos
DHCP Snooping	<code>ip dhcp snooping</code>	Tabla de confianza base para DAI
Segmentación de red	VLANs	Limita el alcance del ataque
Detección con ARPwatch	<code>apt install arpwat</code>	Alerta sobre cambios ARP inusuales

Configuración Cisco IOS:

```
! Habilitar DHCP Snooping (base para DAI)
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 1

! Configurar puertos de confianza (uplinks/servidores)
interface GigabitEthernet0/1
ip dhcp snooping trust

! Habilitar ARP Inspection Dinámica
ip arp inspection vlan 1

! Limitar tasa de ARP en puertos de acceso
interface GigabitEthernet0/2
ip arp inspection limit rate 100
```

```
! Habilitar DHCP Snooping (base para DAI)
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 1
interface GigabitEthernet0/1
ip dhcp snooping trust

! Habilitar Dynamic ARP Inspection
ip arp inspection vlan 1

interface GigabitEthernet0/2
ip arp inspection limit rate 100

! Verificar
SW-LAB# show ip arp inspection
SW-LAB# show ip arp inspection vlan 1
```

9. Referencias

- MITRE ATT&CK T1557.002 — ARP Cache Poisoning
- RFC 826 — Address Resolution Protocol
- Cisco DAI Configuration Guide

Laboratorio de Seguridad de Redes · GNS3 · Uso educativo exclusivo